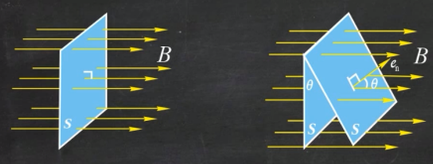
Title:

考点	重要程度	占分	题型
1. 磁通量、高斯定理	必 考	5～10	大题

/ /

1. 磁通量、高斯定理



$\Phi_m = B \cdot S$　　$\Phi_m = B \cdot S\cos\theta$　　$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$　　单位：Wb （韦伯）

(1) B和S必须是垂直关系

(2) 对于曲面，向外穿出为正，向内穿入为负

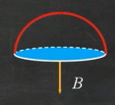
(3) 磁场中高斯定理：$\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$　沿闭合曲面积分为零：穿进等于穿出

1. 磁通量、高斯定理

蜂考

题1. 如图所示，在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中作一半径为r的半球面S，则通过半球面S的磁通量为（ ）

$A.2\pi r^2 B$　　$B.-\pi r^2 B$ ✓　　$C.-2\pi rB$　　$D.\pi r^2 B$



$\Phi_m = -B \cdot S = -B \cdot \pi r^2$

磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$

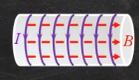
高斯定理 $\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$

题2. 在稳恒磁场中，穿过任一闭合曲面的总磁通量必然为 0

题3. 一个密绕细长螺线管，每米长度上饶有1000匝细导线，螺线管的横截面积为$0.001m^2$。当在螺线管中通入$10A$的电流时，它的横截面上的磁通量为_____Wb $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1})$

解：$B = \mu_0 nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 10 = 1.256 \times 10^{-2}\ T$

$\Phi_m = B \cdot S = 1.256 \times 10^{-2} \times 0.001 = 1.256 \times 10^{-5}\ Wb$



$B = \mu_0 nI$

1. 磁通量、高斯定理

蜂考

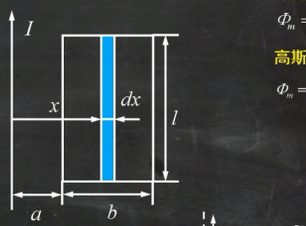
题4. 如图，一无限长直导线通以电流I，若有一矩形导体线框与直导线共面且距导线为a，试求通过矩形导体线框的磁通量。

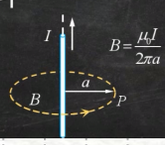
解：矩形线框中取窄条宽为dx　　$dS = l \cdot dx$

载流直导线在x处产生的磁感应强度：$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

$d\Phi_m = B \cdot dS = B \cdot l \cdot dx = \frac{\mu_0 Il}{2\pi x} dx$

$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 Il}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$





$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$

高斯定理 $\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$

@自由笔记

Title:

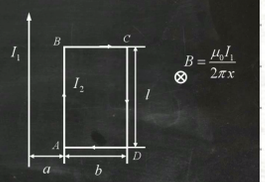
Date: / /

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 安培力	★★★	0～5	选、填为主 偶尔大题
2. 磁矩、磁力矩	★★★★★	2～5	
3. 洛伦兹力	★★	0～3	

1. 安培力 $F=B\cdot I\cdot L$　$B\perp I\perp L$

蜂考

题1. 如图所示，根长直导线载有电流 I_1，矩形回路载有电流 I_2，两者共面，试计算：作用在回路各边上的安培力以及线圈所受合外力。



$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

解：AB 段：$F_1=B\cdot I\cdot L=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}\cdot I_2\cdot l=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$　朝左

BC 段：$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$　$dF=B\cdot I\cdot dx=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}I_2 dx$

$F_2=\int dF=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}I_2 dx=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$　朝上

CD 段：$F_3=B\cdot I\cdot L=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)}\cdot I_2\cdot l=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(a+b)}$　朝右

DA 段：$F_4=F_2=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$　朝下

合力：$F=F_1-F_3=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}-\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(a+b)}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{a+b}\right)$

2. 磁矩、磁力矩

蜂考 bilibili

题2. 一正方形线圈，由细导线做成，边长为 a，共有 N 匝，可以绕通过其相对两边中点的一个竖直轴自由转动，现在线圈中通有电流 I，并把线圈放在均匀的水平外磁场 $\vec{B}$ 中，求线圈磁矩与磁场 $\vec{B}$ 的夹角为 θ 时，线圈受到的转动力矩为____

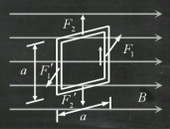
磁矩：$P_m=I\cdot S$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta$（θ 为 B 和 P_m 夹角）

解：$M=BP_m\sin\theta=BIa^2\sin\theta$

$p_m=I\cdot S=Ia^2$

$M_{总}=NM=NBIa^2\sin\theta$



2. 磁矩、磁力矩

蜂考 bili

题4. 一半圆形闭合线圈半径 $R=0.1m$，通过电流 $I=10A$，放在均匀磁场中，磁场方向与线圈面平行，如图所示，$B=0.5T$

(1) 求线圈所受力矩的大小

(2) 若此线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置，则力矩做功多少？

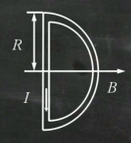
磁矩：$P_m=I\cdot S$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta$（θ 为 B 和 P_m 夹角）

磁力矩做功：$A=I\Delta\Phi_m$

解：(1) 磁矩：$p_m=I\cdot S=I\cdot\frac{1}{2}\pi R^2=10\times\frac{1}{2}\pi\times0.1^2=0.157$

磁力矩：$M=BP_m\sin\theta=0.5\times0.157\times\sin\frac{\pi}{2}=7.85\times10^{-2}$



(2) 磁通量该变量 $\Delta\Phi_m=BS-0=BS$

磁力矩做功：

$A=I\Delta\Phi_m=IBS=10\times0.5\times\frac{1}{2}\pi\times0.1^2$

3. 洛伦兹力

蜂考 bi

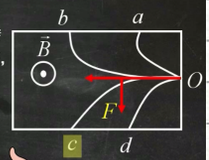
题1. 一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作匀速直线运动 运动。

一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作匀速圆周运动 运动。

一带电粒子与磁感线成任意角射入匀强磁场，则它作 螺旋运动 运动。

题2. 图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片。磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电荷大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是（ ）

A. Oa　　B. Ob　　C. Oc ✓　　D. Od



解：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$　$R=\frac{mv}{Bq}$

@自由笔记